

## بكالوريا 2020 — شعبة الرياضيات

الأستاذ عدلي أسعد — منصة الرياضيات

المجموع: 0/20

المعامل: 7

المدة: 4 ساعات

الشعبة: شعبة الرياضيات

السنة: 2020

⚠ يُمنع استعمال الآلة الحاسبة في بعض المواضيع. اقرأ التعليمات بعناية. ساعة الرسم المعتمدة هي CTM-991ES.

### الجزء الأول: الأعداد المركبة (10 نقاط)

السؤال (1)

0 نقطة

حل في  $\mathbb{C}$  المعادلة  $z^2 - 2z + 4 = 0$ .

السؤال (2)

0 نقطة

اكتب  $z = 1 + \sqrt{3}i$  على الشكل المثلثي ثم الأسّي.

السؤال (3)

0 نقطة

احسب  $z_1^5$  بدلالة  $\pi$ .

السؤال (4)

0 نقطة

لتكن النقاط  $A, B, C$  التي أرقامها المركبة  $z_A = 0, z_B = 1, z_C = i$ .  
برهن أن المثلث  $ABC$  متساوي الأضلاع.

### الجزء الثاني: الحساب وقابلية القسمة (10 نقاط)

السؤال (1)

0 نقطة

أوجد باقي قسمة  $7^{2020}$  على 11.

السؤال (2)

0 نقطة

حل في  $\mathbb{Z}^2$  المعادلة  $6 = 18y + 12x$ .

السؤال (3)

0 نقطة

حل في  $\mathbb{N}^2$  المعادلة  $30 = 3y + 2x$  (أي  $0 \leq x, y$ ).